

P1KH 96-Channel P1000H Lifetime Test Report

报告日期：2026-06-03 | 数据源：Life Time Report -96 P1000H | 分析口径：不纳入 Pressure 测试结果

结论：按非 Pressure 口径，5 台样机均已达到 1,020,000 cycles（约 392.3% life），主表状态均为 Finish。但不能写成“完全无异常通过”：主表仍有 1 个明确 fail 节点、若干 LOW %D/吸水少备注，以及 A05 最新光学 CV 明显升高。建议将结论定义为“寿命循环目标完成；非 Pressure 数据存在需复核项”。

1. 数据范围

- 纳入：主表 RD Lifetime test-96ch P1KH 中的 cycle、% Life、CV across all dispenses、plate1-plate5、CV of the worst channel、LINK、Notes、Fail Image、Failed Channels，以及 Test Plan 中的计划与备注。
- 排除：所有 Pressure 工作表、Pressure Test link 列、外链 Pressure Summary、压力阈值、压力 holding/leak-rate/insert 等结果。
- 样本数量：5 台 production pipette；状态为 Finish 的样本：5 台；最新记录：1,020,000 cycles / 392.3%。

2. 汇总判定（非 Pressure）

Pipette	状态	最新 cycles	最新 life	最新 CV	最新 worst CV	非 Pressure 风险	主要判断
P1KHV3620250624A04	Finish	1,020,000	392.3%	4.379	1.585	中高	历史低 %D 备注和 520k 漏油/传感器报错，最新 CV 仍偏高。
P1KHV3620241217A05	Finish	1,020,000	392.3%	1.487	2.308	中高	175% 节点有明确 fail，备注 C5/C7 吸水少。
P1KHV3620250311A04	Finish	1,020,000	392.3%	0.677	1.052	低	主表光学/CV 表现最稳定，未记录显式非 pressure 异常。
P1KHV3620250624A01	Finish	1,020,000	392.3%	1.633	3.046	中	历史 CV 峰值较高并有 H1/G12 low %D，最新已回落但需跟踪。
P1KHV3620250624A05	Finish	1,020,000	392.3%	6.839	3.150	高	最新 1020k 光学 CV 达 6.839，plate1-3 同时偏高，需优先复测。

3. 光学/CV 趋势重点

Pipette	最大 CV 节点	最大 CV	最大 worst-channel CV 节点	最大 worst-channel CV	最新口径	说明
P1KHV3620250624A04	520,000 200.0%	5.642	520,000 200.0%	11.204	3 plates	1020k 使用 3 盘数据，plate4/5 为 #DIV/0!；与早期 5 盘口径不可直接等价。
P1KHV3620241217A05	520,000 200.0%	6.195	520,000 200.0%	7.419	3 plates	1020k 使用 3 盘数据，plate4/5 为 #DIV/0!；与早期 5 盘口径不可直接等价。
P1KHV3620250311A04	0 0.0%	1.957	195,000 75.0%	3.158	3 plates	1020k 使用 3 盘数据，plate4/5 为 #DIV/0!；与早期 5 盘口径不可直接等价。最大 worst-channel CV 与最大整体 CV 不在同一节点。
P1KHV3620250624A01	520,000 200.0%	8.406	195,000 75.0%	13.397	3 plates	1020k 使用 3 盘数据，plate4/5 为 #DIV/0!；与早期 5 盘口径不可直接等价。最大 worst-channel CV 与最大整体 CV 不在同一节点。

Pipette	最大 CV 节点	最大 CV	最大 worst-channel CV 节点	最大 worst-channel CV	最新口径	说明
P1KHV3620250624A05	1,020,000 392.3%	6.839	100,000 Lifetest Spec	8.334	3 plates	1020k 使用 3 盘数据，plate4/5 为 #DIV/0!；与早期 5 盘口径不可直接等价。最大 CV 出现在最新节点。最大 worst-channel CV 与最大整体 CV 不在同一节点。

4. 异常与备注

Pipette	节点	类型	记录内容
P1KHV3620250624A04	100,000 Lifetest Spec	备注	F1 LOW %D in plate5
P1KHV3620250624A04	260,000 100.0%	备注	A5 LOW %D plate4
P1KHV3620250624A04	520,000 200.0%	备注	取针管报错丢步或撞击：漏油，背板内都是油，造成传感器报错
P1KHV3620250624A04	1,020,000 392.3%	备注	光学新测试标准，只测3盘
P1KHV3620241217A05	455,000 175.0%	显式 FAIL	C5 C7 2个通道吸水少
P1KHV3620241217A05	455,000 175.0%	备注	C5 C7 2个通道吸水少
P1KHV3620250624A01	195,000 75.0%	备注	H1 LOW %D in plate2 G12 LOW %D in plate3
P1KHV3620250624A01	920,000 353.8%	备注	光学
P1KHV3620250624A01	- -	备注	光学

5. Test Plan 与数据质量

- Test Plan 显示起始日期为 -，392% 计划完成日期为 -；主表最新节点已到 392.3%，且状态为 Finish。
- Test Plan 中仍保留“继续跑到 fail 为止”等过程备注；如本报告作为结案报告，建议补充最终停止标准和最终审批记录。
- 主表 'TOTLE FAIL' 列在 5 台样机首行均为 0，但主表记录了 1 个显式 fail 节点；建议同步修正统计字段。
- 1020k 最新光学节点为 3 盘测试口径，建议在主表中统一标注，避免和 5 盘历史数据直接比较。

6. 建议

1. 优先复测 `P1KHV3620250624A05` 的 1020k 光学数据，确认 CV 6.839 是否为真实退化、三盘口径影响或数据处理问题。
2. 复核 `P1KHV3620250624A04` 的 520k 漏油/背板有油/传感器报错记录，并确认最新高 CV 是否仍与该事件相关。

3. 对 `P1KHV3620241217A05` 的 175% fail 记录做结案说明，重点确认 C5/C7 吸水少是否复现或已排除。
4. 对 `P1KHV3620250624A01` 的 H1/G12 low %D 历史备注保留跟踪，但从最新非 Pressure 数据看，其 CV 已明显回落。
5. 若需要正式 lifetime PASS/FAIL 判定，请补充光学 CV 与吸水检查的明确规格阈值；本报告未使用 Pressure 测试结果参与判定。